如东洋口江苏瑞邦农化股份有限公司
“6·23”一般火灾事故调查报告

2024年6月23日23时51分，位于如东县洋口镇的江苏瑞邦农化股份有限公司合成车间尾气处理区域发生一起火灾。过火面积约50平方米，无人员伤亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经如东县人民政府授权，成立由县应急管理局牵头，公安局、总工会、消防救援大队、洋口镇人民政府、洋口化工办等部门和单位组成的如东洋口江苏瑞邦农化股份有限公司“6·23”一般火灾事故调查组（以下简称：事故调查组）。同时，邀请县纪委监委派员参加事故调查。另外聘请3名专家组成专家组参与事故调查。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。经调查取证、现场勘查、专家论证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故整改及防范措施建议。

经调查认定，江苏瑞邦农化股份有限公司“6·23”一般火灾事故是一起因企业安全风险辨识管控不到位、员工违反操作规程导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

江苏瑞邦农化股份有限公司（以下简称：瑞邦农化公司），法定代表人景某平，注册地址：如东县洋口镇海佑路18号，注册资本：12980万元，统一社会信用代码：91320623720511087N，企业类型：股份有限公司(非上市)，成立日期：2000年1月11日，经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；危险化学品生产等。

农药许可证编号：农药生许（苏）0006，首次批准日期：2017年11月13日，有效期至：2027年11月12日。生产范围：吡嘧磺草胺、酰嘧磺隆、甲磺隆、噻吩磺隆、砜嘧磺隆、甲磺草胺、嗪草酮（2018-11-02）、唑草酮（2018-11-02）、氟唑磺隆（2018-11-02）、苯磺隆（2018-11-02）、苄嘧磺隆（2018-11-02）、烟嘧磺隆（2018-11-02）、吡嘧磺隆（2018-11-02）等。安全生产许可证编号：（苏）WH安许证字[F00484]，许可范围：盐酸（1352吨/年）、甲醇（60吨/年）、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]（20吨/年）。

瑞邦农化公司占地约200亩，有6个车间（合成车间、除草剂车间、杀虫杀菌剂车间、甲类车间、溶剂回收装置、公用工程车间），8个仓库（1个综合仓库、6个甲类仓库、1个丙类仓库）

1个甲类罐区（12只60m³储罐），以及RTO炉、综合楼、科研楼等。

（二）事故区域相关情况

着火区域为合成车间尾气处理装置区5#真空水槽。

1.合成车间位于厂区中东部，火灾危险性为甲类，框架结构，厂房主体3层，局部5层，占地面积1468.59㎡，建筑面积5668.14㎡。车间一楼主要布置各类机泵和中间罐、二楼主要布置缩合釜8台、三楼主要布置缩合工序高位槽、四楼主要布置光化釜12台。火灾事故发生时，合成车间涉及苯磺隆、吡嘧磺隆、噻吩磺隆生产。

2.合成车间尾气处理装置区位于合成车间北侧，共三层，占地面积约700㎡，布置有水喷射真空机组（含1至5#真空水槽、真空泵等设施）、酸碱破光吸收装置、碳纤维吸附设施等。该尾气处理装置区与合成车间之间为宽3.5米隔离过道，聚丙烯材质真空管道、电缆和信号线等通过桥架连接。

3.5#真空水槽（V6105）材质为Q235/PE（钢衬塑），容积为10m³，正常工况为常温、微负压，配有4台水喷射真空泵，由北往南依次编号为4#、3#、7#、8#（依次为P6057A-D）。5#真空水槽通过真空泵与真空缓冲罐（V6089C-D、V6087E-F）相连接，真空缓冲罐通过聚丙烯材质真空管道与合成车间3楼的二

甲苯循环液槽（V6024A-D/V6025A-D）相连接。（如图 1）

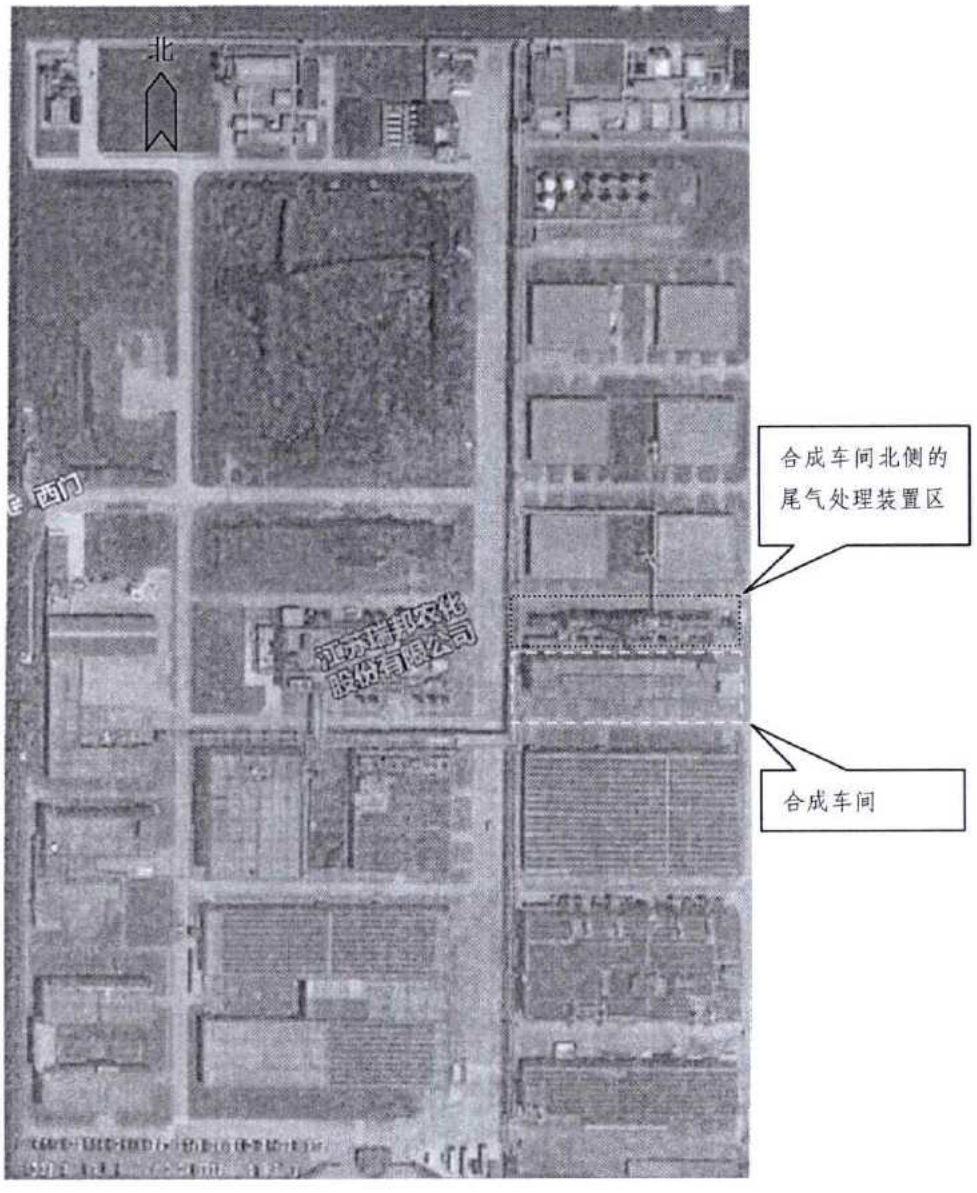


图 1 合成车间及尾气处理区域平面图

（三）相关工艺情况

1.苯磺隆合成（光化）生产工艺简介。（略）

2.尾气处理装置区 **5#**真空处理装置工艺情况。（略）

二、事故发生经过

2024年6月23日19时30分，瑞邦农化公司合成车间丛某建、张某峰、陆某华、孙某平、刘某明、沈某华6名工人接班，其中，陆某华、孙某平负责苯磺隆合成（光化）工段操作，当班期间两人配合分批次通过人孔向R6007B光化釜、R6007A光化釜和R6007D光化釜内投了甲磺胺。

至事故发生前，合成车间苯磺隆合成（光化）工段处于正常生产状态，与5#真空水槽（设备位号V6105）相连的4台真空泵（由北往南依次编号为4#、3#、7#、8#）在事故发生前1分钟工况正常，其中：

4#真空泵14时开泵，20时停泵，与其相连的光化釜（设备位号R6007B）处于保温阶段；

3#真空泵20时20分开泵，与其相连的光化釜（设备位号R6007D）处于投料阶段，釜内温度38.68℃，压力0MPa，搅拌电流0A，处于正常状态；

7#真空泵22时30分开泵，与其相连的光化釜（设备位号R6007C）处于蒸馏1小时阶段，釜内温度76.28℃、压力-0.089MPa，搅拌电流5.6A，处于正常状态；

8#真空泵18时开泵，22时停泵，与其相连的光化釜（设备位号R6007A）处于保温阶段。

23时51分，5#真空水槽上方的文丘里管附近突然产生明火，

并通过与其相连接的含有二甲苯溶剂的 PP（聚丙烯材质）真空管道向外逐步蔓延。

三、事故信息上报及应急处置情况

23 时 52 分左右，合成车间一楼溶剂蒸馏岗位的刘某明发现尾气处理装置区 5#真空水槽上方的文丘里管附近有明火，立刻用对讲机告知值班人员陈某建，在车间工作的陆某华、孙某平听到对讲机中说发生火情，两人立即停止作业。带班领导陶某忠接到报告后，立即赶到现场组织救援和疏散员工。23 时 54 分，陶某忠拨打消防火警电话，并向洋口镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室（原洋口镇安全生产监督管理局）报告。

接到事故报告后，县政府常务副县长带领县应急管理局、生态环境局、消防救援大队、洋口镇等部门和单位负责人赶赴现场进行应急处置。6 月 24 日 3 时 35 分左右，现场可见明火全部被扑灭。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

该起事故未造成人员伤亡，直接经济损失为 39.5 万元。

五、调查取证情况

（一）现场勘验情况

位于尾气处理装置区一层的 5#真空水槽（设备位号 V6105）为 10m^3 的内部 PE（钢衬塑）槽桶，其真空机组连接合成车间苯

磺隆合成（光化）生产工艺装置。该水槽外部有烧灼痕迹，内部PE（钢衬塑）已全部烧毁。该区域与合成车间之间连接的管道、敷设的电缆线等已被烧毁。

（二）安全管理情况

1.隐患排查治理不到位，安全管理缺失。公司制定的《苯磺隆原药工艺操作规程》中：“三、生产操作方法与要点：4.1 光化工段 4.1.1 投料（2）检查确认光化釜 R6007A-D 尾气系统处于正常状态，查看负压计 4-5 厘米水柱，关闭釜上除尾气系统的所有阀门，打开光化釜人孔盖，投入 200kg 甲磺胺，关闭人孔盖，开启光化釜氮气保护，充氮 5 分钟后关闭氮气阀。”员工在生产作业过程中未严格执行 5 分钟氮气置换的操作要求，导致尾气处理装置内高浓度挥发性有机物为含氧尾气。

2.安全管理制度不健全。公司制定的《危险化学品安全管理制度》《公用工程安全管理制度》《生产设施、特种设备安全管理制度》《消防、防火、防爆、防烟管理制度》等安全管理制度均未涉及易燃介质设备静电导除、易燃介质进入真空系统管道、设备设施导除静电等相关内容。

3.风险辨识管控不到位。公司《风险辨识、管控措施和责任清单》中未辨识出尾气处理区域有机相溶剂通过 PP（聚丙烯材质）真空管道的静电危害，未制定相应防控措施。

4.操作规程不健全。公司制定的《苯磺隆原药工艺操作规程》中无真空水槽维护、清洗二甲苯相关操作要求及注意事项。

（三）安全监管情况

2023年1月至2024年6月，洋口镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室（原洋口镇安监局）对瑞邦农化公司共开展了13轮次安全检查，排查出104条安全隐患，检查中未发现尾气真空系统可能导致易燃易爆气体集聚的安全隐患。

（四）专家技术分析报告（摘要）

事故主要原因：瑞邦农化公司合成车间尾气处理过程中，二甲苯冷凝液持续积聚在5#真空水槽内。由于5#真空水槽设计上采用$10m^3$的内部衬塑槽桶，无静电释放能力，加上真空水喷射泵运行，造成强烈的水油两相摩擦，设备内具备静电积聚放电的条件。光化釜在运行过程中氮气置换不充分，水喷射真空机组在抽真空过程中会将空气抽入尾气系统，形成二甲苯与空气的混合气体。系统静电累积并释放，引燃5#真空水槽顶部的气相空间，最终导致火灾事故发生。

六、事故原因

（一）直接原因

真空水槽内水油两相摩擦产生的静电，引燃真空水槽顶部的混合气体，导致火灾事故发生。

（二）间接原因

1.瑞邦农化公司风险辨识管控和隐患排查治理不到位，安全管理制度不健全，安全教育培训不到位，操作规程执行不严格。

2.洋口镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室（原洋口镇安监局）在对瑞邦农化公司安全监管不细致。

七、事故责任认定与处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.景某平，公司法定代表人兼总经理。落实安全风险分级管控和隐患排查整治不到位，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其给予行政处罚。

2.顾某雨，公司副总经理，分管安全环保以及设备。检查本单位生产设备、操作规程执行状况不到位，安全风险辨识管控不到位，未及时排查事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其给予行政处罚。

3.陶某忠，公司安全部总监，事故发生时企业带班领导。安全风险辨识管控不到位，检查车间的安全生产状况不到位，未能及时排查事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其给予行政处罚。

4.尹某，公司合成车间主任。在日常安全检查中，未能及时发现员工违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任。

处理建议：由公司按照内部相关规定进行处理。

5.孙某方，公司合成车间副主任。分管合成车间设备、安全管理工作，在日常安全检查中，未能及时发现事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由公司按照内部相关规定进行处理。

6.陆某华，公司合成车间操作工。违反苯磺隆原药工艺操作规程，对事故的发生负有责任。

处理建议：由公司按照内部相关规定进行处理。

7.孙某平，公司合成车间操作工。违反苯磺隆原药工艺操作规程，对事故的发生负有责任。

处理建议：由公司按照内部相关规定进行处理。

（二）对事故单位的处理建议

瑞邦农化公司未认真履行安全生产主体责任，未健全安全生产管理制度，安全生产操作规程执行不严，安全风险辨识管控和隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由县应急管理局按照安全生产相关法律法规规定，对其给予行政处罚。

（三）对安全监管部门的处理建议

洋口镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室（原洋口镇安监局）在对瑞邦农化公司安全监管中，督促企业落实安全生产主体责任不到位，历次检查中（2023 年 1 月至 2024 年 6 月），未发现尾气真空系统可能导致易燃易爆气体集聚的安全隐患。

处理建议：由洋口镇人民政府主要负责同志对洋口镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室主要负责同志进行约谈。

八、事故整改和防范措施建议

1.瑞邦农化公司要深刻汲取“6·23”事故教训，认真履行安全生产主体责任。按照“四不放过”原则制定整改方案，建立健全安全生产管理制度，完善安全生产操作规程；全面深入开展安全风险辨识管控和隐患排查治理工作，提升设备设施本质安全水平，对同类事故隐患全面排查及时消除事故隐患，确保生产安全。

2.洋口镇人民政府要举一反三开展好事故警示教育；进一步加强辖区内化工企业的监管，督促企业切实落实好安全生产主体责任；深入开展大排查大整治，组织企业开展生产过程中全流程安全风险辨识管控，确保一方平安。

3.洋口化工办要督促企业有效采取氮封等措施防止易燃、易

爆或有毒物质与空气直接接触，通过优化设计、设备升级、自动化改造等方式，加强对回收挥发性有机溶剂的安全防范，全面提升辖区内企业生产装置的本质安全水平。

4.县应急管理局要举一反三针对性开展环境治理设施隐患类比排查，严格要求企业落实好安全生产主体责任，推动企业做好风险辨识和隐患排查治理工作，精准摸排和解决风险隐患，确保行业领域安全生产形势平稳。

江苏瑞邦农化股份有限公司

“6·23”一般火灾事故调查组